INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SISTEMAS COGNITIVOS

Luís Morgado

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Departamento de Engenharia Informática

TEMAS PRINCIPAIS

- Introdução à inteligência artificial
- Redes neuronais artificiais
- Processos de decisão sequencial
- Aprendizagem por reforço
- Raciocínio automático
- Racionalidade limitada
- Algoritmos genéticos
- Representação de conhecimento
- Arquitectura de agentes inteligentes
- Sistemas multi-agente e raciocínio social

MODO DE FUNCIONAMENTO

- **Aulas teórico-práticas**
- **Projecto**
  - Individual
  - Realizado durante o semestre
- **Créditos ECTS: 6**

PROJECTO

- **Realizado ao longo do semestre**
  - **Entregas**
    - Incrementais
    - Conteúdo de cada entrega:
      - Implementação incremental do projecto de acordo com os temas teóricos estudados no período correspondente
      - Documentação da implementação na sua relação com o suporte teórico estudado nas aulas
  - **Relatório**
    - Inclui a revisão crítica das entregas realizadas

AVALIAÇÃO

- **Componentes de avaliação**
  - P - Projecto
    - **Classificação final do projecto:**

      $P = 0{,}35 * P_1 + 0{,}35 * P_2 + 0{,}30 * P_3$

      P1 – Classificação da parte 1 do projecto

      P2 – Classificação da parte 2 do projecto

      P3 – Classificação da parte 3 do projecto
  - R – Relatório
- **Classificação final (C)**
  - $C = 0.6 * P + 0.4 * R$
  - Classificação mínima de cada componente ≥ 8.0

AVALIAÇÃO

- **Projecto**
  - Individual
  - Nota ≥ 10
  - Nota ≥ 12
    - Dispensa de discussão
- **Discussão**
  - Nota ≥ 10

SUPORTE MOODLE@ISEL

- Materiais de apoio
- Informações
- Submissão de trabalhos
- Prazos
- Resultados de avaliação

BIBLIOGRAFIA

- S. Russell, P. Norvig
  Artificial Intelligence: A Modern Approach
  4th Global Edition, Prentice Hall, 2022

- R. Sutton, A Barto
  Reinforcement Learning: An Introduction
  2nd Edition, MIT Press, 2020

- A. Zhang *et al*.
  Dive into Deep Learning
  Cambridge University Press, 2023

- Michael Wooldridge
  An Introduction to Multi-Agent Systems
  John Wiley & Sons, 2009

- Rolf Pfeifer, Christian Scheier
  Understanding Intelligence
  MIT Press, 2001